



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C+

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VRPACS MOBILE (V.2.0.1)

MỤC LỤC

I.	Đăng nhập hệ thống	4
1.1.	Lựa chọn trình duyệt	4
1.2.	Nhập địa chỉ hệ thống PACS.....	5
1.3.	Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập	6
II.	Hệ thống RIS	7
2.1.	Bố cục giao diện.....	7
	Giao diện ban đầu khi truy cập.	7
2.2.	Chức năng hệ thống	11
2.2.1.	Bộ lọc theo từng chi nhánh, cơ sở, dịch vụ và vị trí thực hiện	11
2.2.3.	Lọc ca chụp theo thiết bị (máy) chụp	11
2.2.4.	Lọc ca chụp theo trạng thái ca chụp.....	12
2.2.5.	Tìm kiếm ca chụp theo: chỉ định chụp, bộ phân chụp, kết luận bệnh	12
2.2.6.	Tìm kiếm ca chụp theo: mã, họ tên, ngày chụp.....	12
2.2.7.	Đăng xuất.....	15
2.2.8.	Đổi mật khẩu	16
2.2.9.	Mở hình ảnh	18
2.2.10.	Trả kết quả	21
2.2.11.	Trả kết quả với ảnh.....	25
2.2.12.	Sửa thông tin bệnh nhân	28
2.2.13.	Cập nhật thông tin ca chụp từ HIS.....	30
2.2.14.	Gửi kết quả sang HIS.....	32
2.2.15.	Cập nhật thông tin lâm sàng ca chụp	33
2.2.16.	Thêm vào Favorite	35
2.2.17.	Chia sẻ ca chụp.....	36
2.2.18.	Đính kèm thêm ảnh.....	38
2.2.19.	Xóa ca chụp	39
2.2.20.	Tải hình ảnh DICOM của ca chụp	40
2.2.21.	Tải hình ảnh DICOM của bệnh nhân	41
2.2.22.	Tải hình ảnh JPEG của ca chụp	42
III.	Hệ thống PACS	43
3.1.	Bố cục giao diện hình ảnh.....	43
3.2.	Hiển thị danh sách series ảnh.....	44
3.3.	Chọn và xem ảnh.....	45
3.4.	Các chức năng thao tác với hình ảnh trên thanh công cụ	46

3.4.1.	Các tools cơ bản.....	46
3.4.2.	Chức năng xem lịch sử hình ảnh	47
3.4.3.	Chức năng hiệu chỉnh layout	48
3.4.4.	Các tools trong ứng dụng	50
3.4.5.	Chức năng dựng MPR.....	52
3.4.7.	Chức năng chia sẻ ca chụp	55
3.4.8.	Chức năng Next and Previous Series và hình ảnh trong Series.....	57

Copyright © C+., JSC

I. Đăng nhập hệ thống

1.1. Lựa chọn trình duyệt

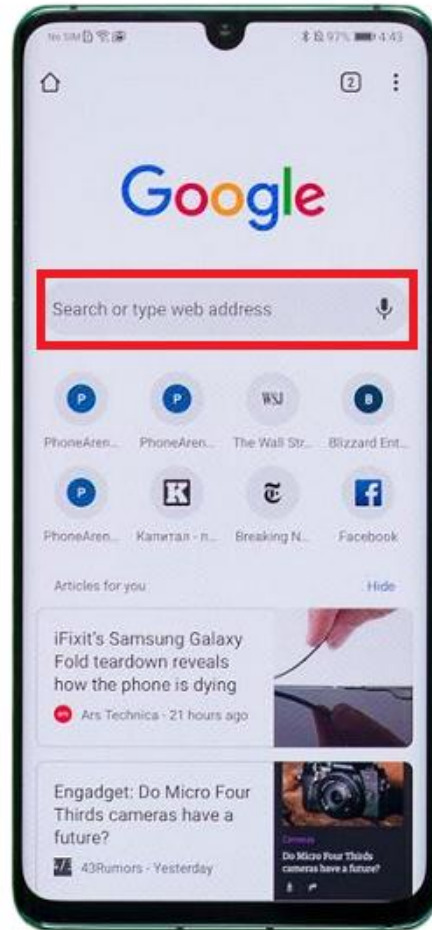


1.2. Nhập địa chỉ hệ thống PACS

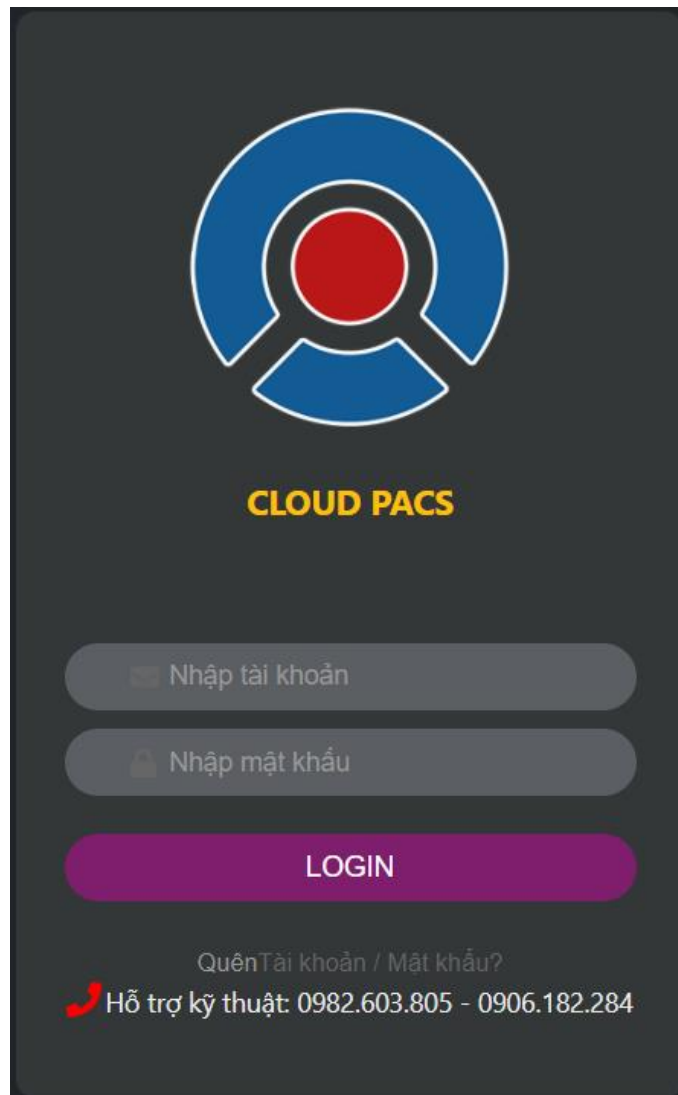
iPhone



Android



1.3. Nhập thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập



The image shows a login interface for 'CLOUD PACS'. At the top is a logo consisting of a blue circle with a white outline, containing a red circle and a white stylized 'P' shape. Below the logo, the text 'CLOUD PACS' is displayed in yellow. There are two input fields: the first is labeled 'Nhập tài khoản' (Enter account) and the second is labeled 'Nhập mật khẩu' (Enter password). Below these fields is a purple button labeled 'LOGIN'. At the bottom, there is a link 'Quên Tài khoản / Mật khẩu?' (Forgot account / Password?) and a support contact number 'Hỗ trợ kỹ thuật: 0982.603.805 - 0906.182.284' preceded by a red telephone icon.

CLOUD PACS

Nhập tài khoản

Nhập mật khẩu

LOGIN

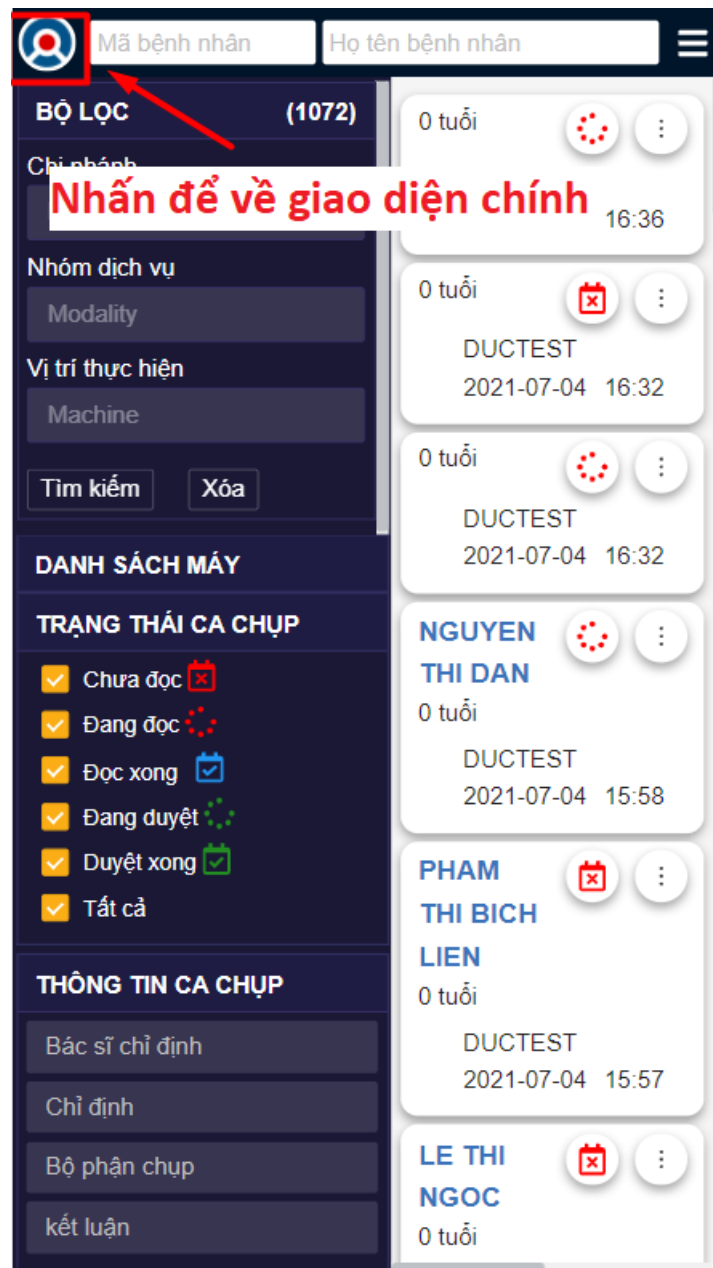
[Quên Tài khoản / Mật khẩu?](#)

 Hỗ trợ kỹ thuật: 0982.603.805 - 0906.182.284

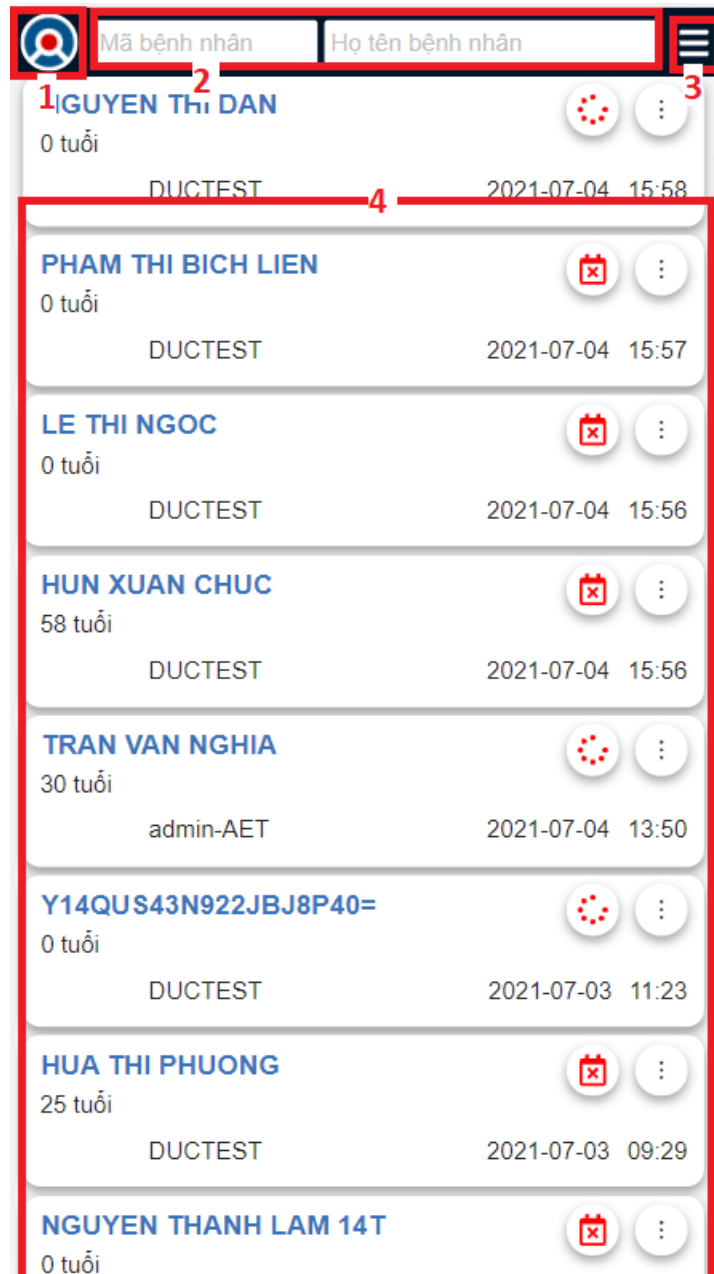
II. Hệ thống RIS

2.1. Bố cục giao diện

Giao diện ban đầu khi truy cập.

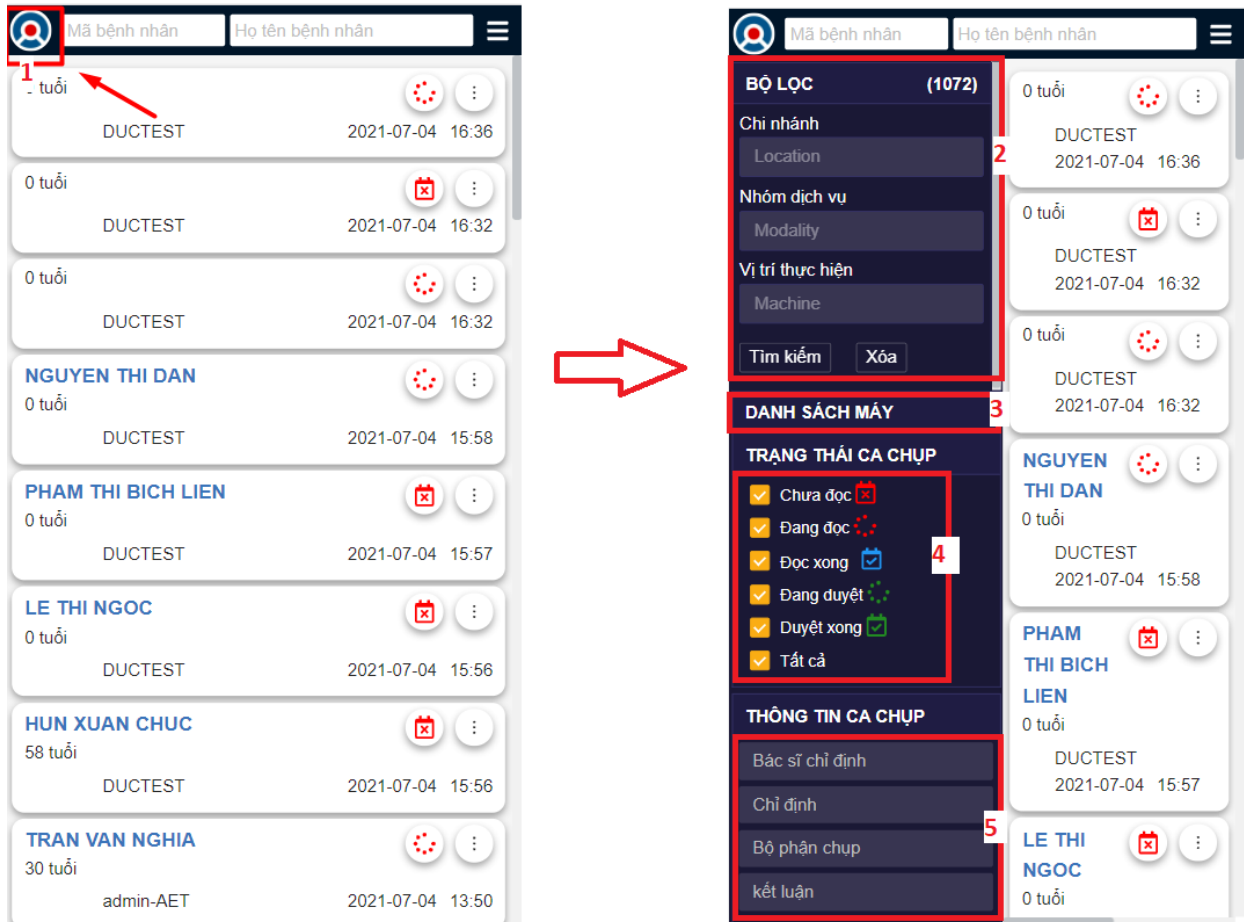


Giao diện chính



- 1) Menu trái(gồm các chức năng: Lọc theo máy chụp, lọc theo trạng thái, lọc theo thông tin)
- 2) Các chức năng tìm kiếm theo ca chụp: Mã bệnh nhân, họ tên bệnh nhân
- 3) Menu phải (gồm các chức năng: Tìm kiếm theo ngày, các chức năng hệ thống)
- 4) Danh sách các ca chụp của bệnh nhân

Menu trái



- 1) Logo và icon menu trái
- 2) Bộ lọc: Lọc theo chi nhánh, nhóm dịch vụ(CT, MRI,...), vị trí thực hiện(Phòng 102,103,...)
- 3) Các chức năng lọc ca chụp theo máy chụp.
- 4) Các chức năng lọc ca chụp theo trạng thái ca chụp: chưa đọc, đang đọc, đọc xong, đang duyệt và duyệt xong.
- 5) Các chức năng tìm kiếm ca chụp theo: Bác sĩ chỉ định, chỉ định, bộ phận chụp, kết luận bệnh.

Menu phải

The diagram illustrates the steps to access the right-hand menu in a web application. The interface shows a list of patients and a calendar view.

Step 1: Click the hamburger menu icon (three horizontal lines) in the top right corner of the header.

Step 2: Click the user profile icon (person icon) in the top right corner of the header.

Step 3: Click the user profile icon (person icon) in the top right corner of the header.

Step 4: Click the user profile icon (person icon) in the top right corner of the header.

The interface displays a list of patients with the following details:

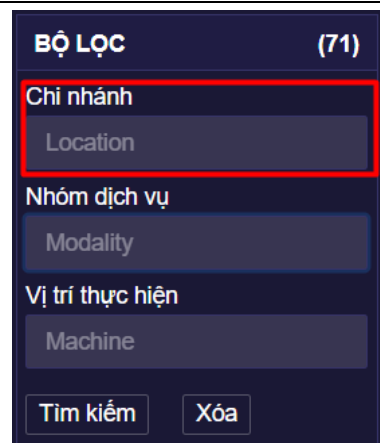
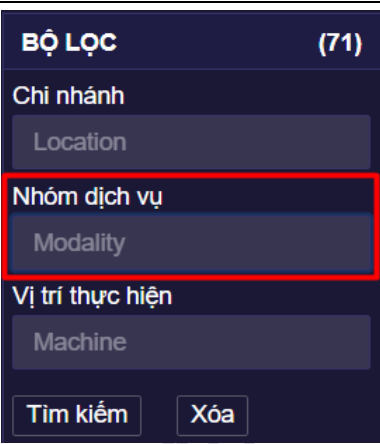
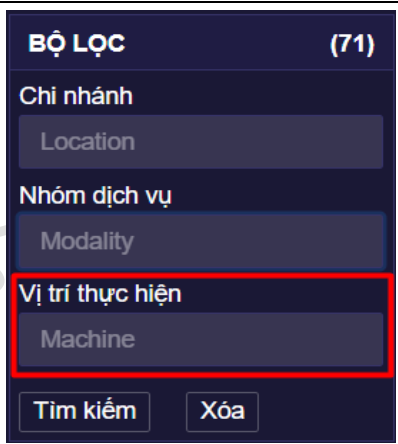
Age	Name	Age	Test Result	Date	Time
0 tuổi	DUCTEST	0 tuổi	DUCTEST	2021-07-04	16:36
0 tuổi	DUCTEST	0 tuổi	DUCTEST	2021-07-04	16:32
0 tuổi	DUCTEST	0 tuổi	DUCTEST	2021-07-04	16:32
0 tuổi	NGUYEN THI DAN	0 tuổi	DUCTEST	2021-07-04	15:58
0 tuổi	PHAM THI BICH LIEN	0 tuổi	DUCTEST	2021-07-04	15:57
0 tuổi	LE THI NGOC	0 tuổi	DUCTEST	2021-07-04	15:56
58 tuổi	HUN XUAN CHUC	58 tuổi	DUCTEST	2021-07-04	15:56
30 tuổi	TRAN VAN NGHIA	30 tuổi	admin-AET	2021-07-04	13:50

The calendar view shows the month of July 2001, with the date 10/07/2001 highlighted.

- 1) Icon menu phải
- 2) Chức năng tìm kiếm theo thời gian chụp
- 3) Nút lệnh xóa lọc
- 4) Các chức năng quản trị hệ thống.

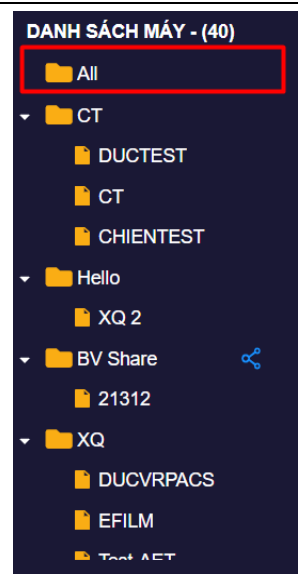
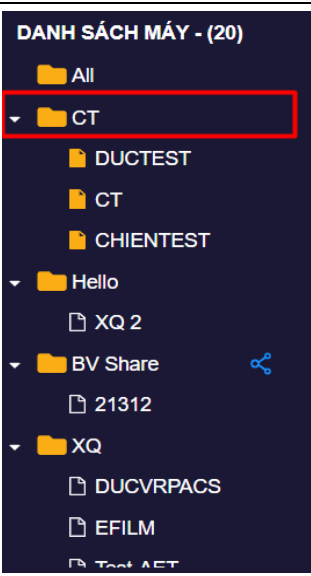
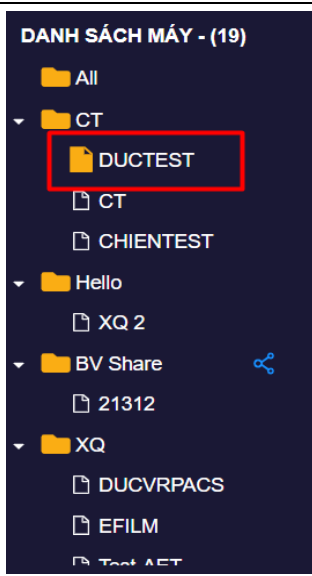
2.2. Chức năng hệ thống

2.2.1. Bộ lọc theo từng chi nhánh, cơ sở, dịch vụ và vị trí thực hiện

2.2.2. Chọn theo chi nhánh(Ba Đình, Tây Hồ, ...)	Chọn theo dịch vụ(CT, MR, DX,...)	Chọn theo vị trí thực hiện (Phòng 101,102,..)
		

Chú ý: Sau khi chọn lọc theo các chi nhánh, dịch vụ và vị trí thực hiện, bấm tìm kiếm để hiển thị danh sách lọc

2.2.3. Lọc ca chụp theo thiết bị (máy) chụp

Chọn tất cả các máy chụp vào bộ lọc	Chọn một nhóm các máy chụp vào bộ lọc	Chọn máy duy nhất vào bộ lọc
		

Chú ý: Lựa chọn bằng cách Click chuột trái.

2.2.4. Lọc ca chụp theo trạng thái ca chụp

Chọn trạng thái ca chụp cho bộ lọc	Thêm hoặc bỏ trạng thái ca chụp cho bộ lọc
TRẠNG THÁI CA CHỤP ☒ Chưa đọc ☒ Đang đọc ☒ Đọc xong ☒ Đang duyệt ☒ Duyệt xong ☒ Tất cả	TRẠNG THÁI CA CHỤP ☐ Chưa đọc ☐ Đang đọc ☐ Đọc xong ☐ Đang duyệt ☒ Duyệt xong ☐ Tất cả

2.2.5. Tìm kiếm ca chụp theo: chỉ định chụp, bộ phận chụp, kết luận bệnh

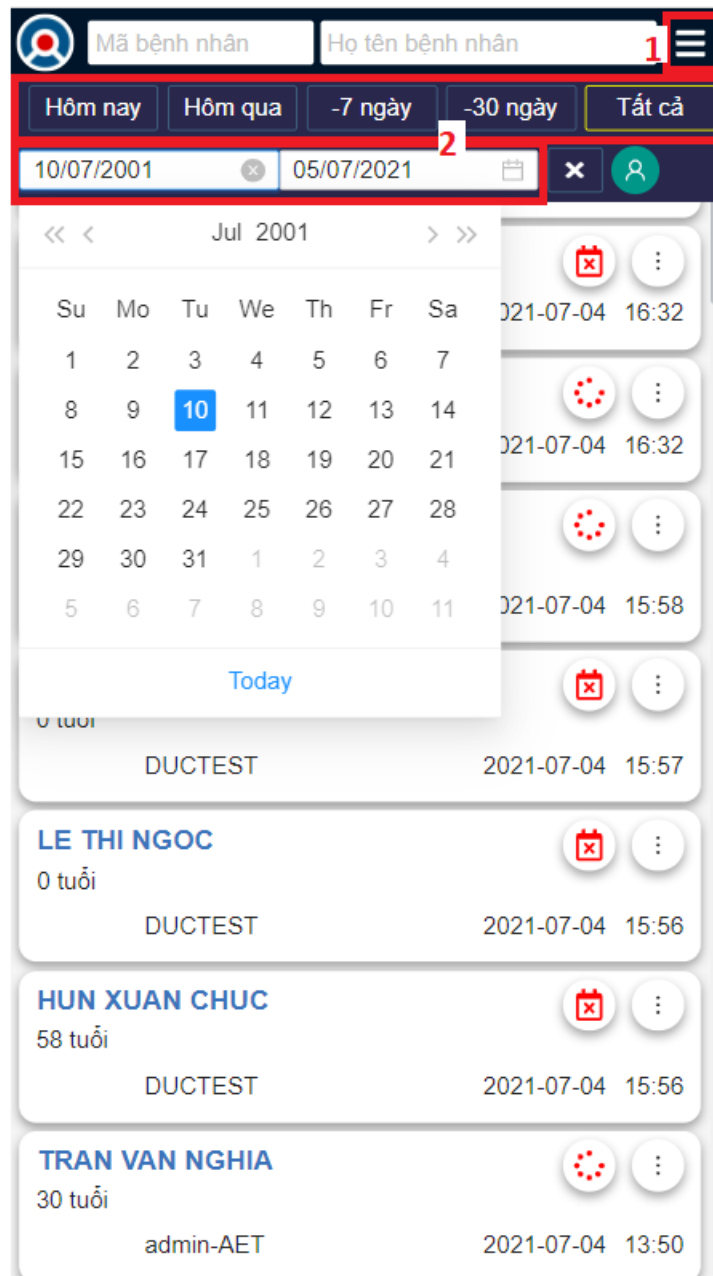
THÔNG TIN CA CHỤP

- Nhập chỉ định cần tìm (theo mã ICD)
- Nhập bộ phận chụp cần tìm (theo Protocol của máy chụp)
- Nhập kết luận bệnh (theo kết luận của bác sĩ đọc kết quả)

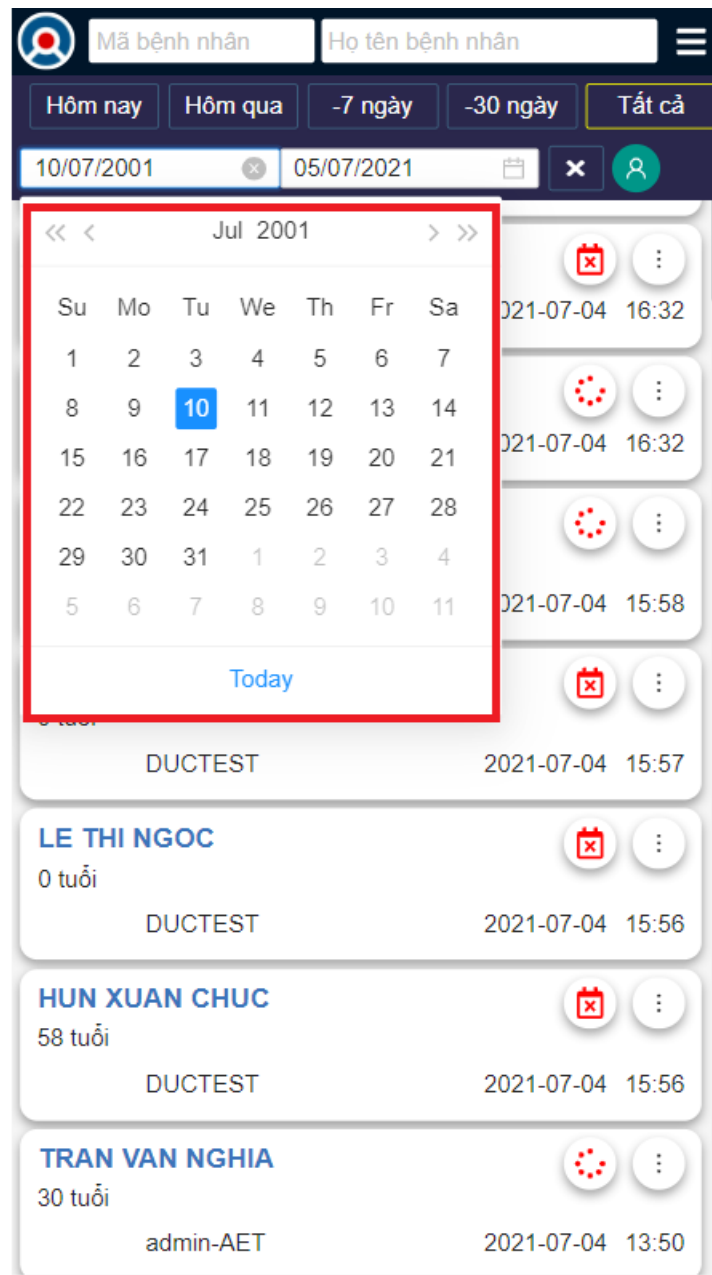
2.2.6. Tìm kiếm ca chụp theo: mã, họ tên, ngày chụp



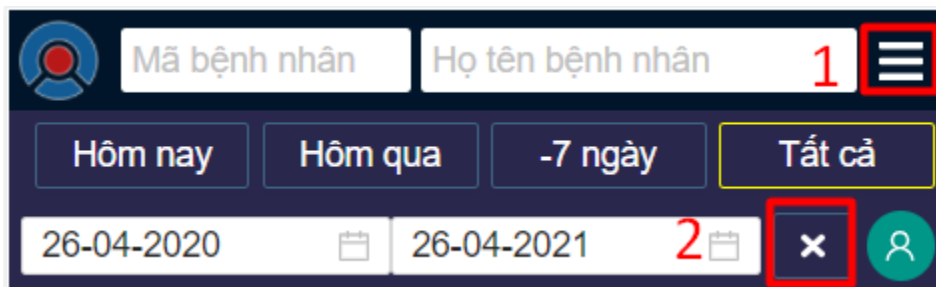
- Nhập mã hoặc họ tên bệnh nhân cần tìm
- Lựa chọn ngày chụp dịch vụ: hôm nay, hôm qua
- Lựa chọn ngày chụp cụ thể: từ thanh công cụ, có thể nhập trực tiếp từ bàn phím hoặc click chọn vào ô hiển thị ngày tháng



Lựa chọn ngày cần tìm: click vào ngày bắt đầu và click chọn ngày kết thúc.

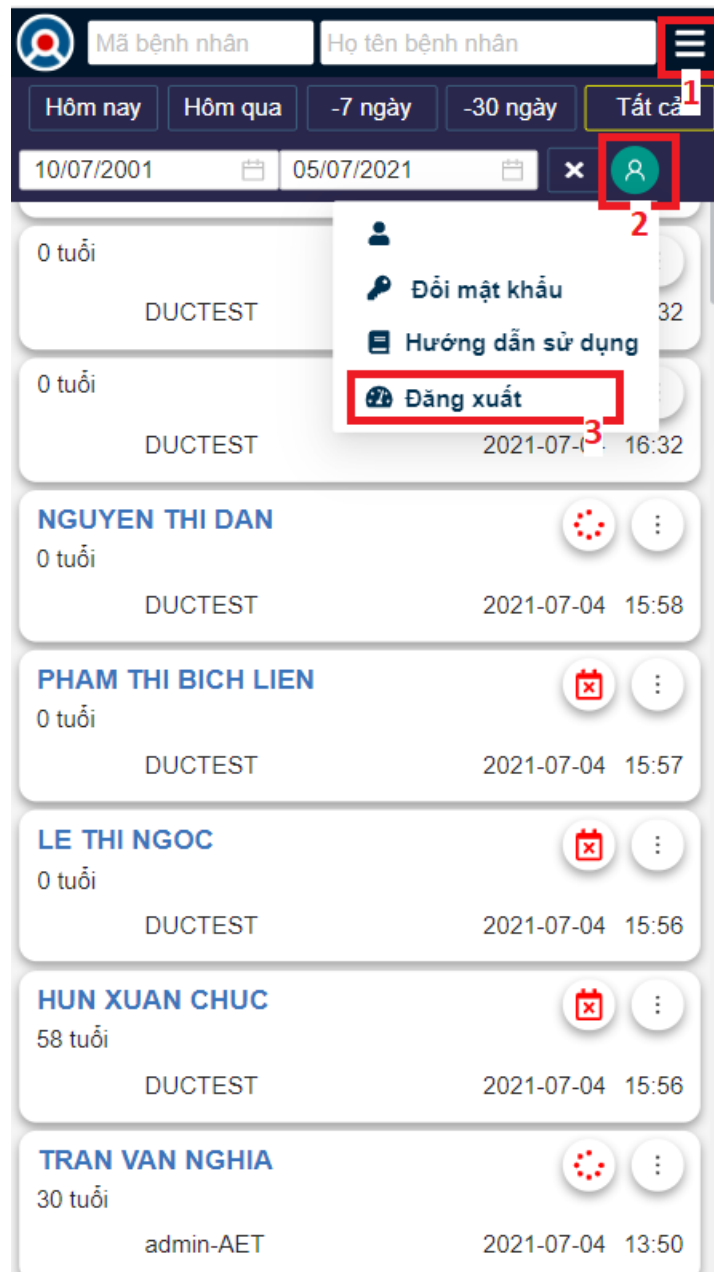


Hủy bỏ tìm kiếm



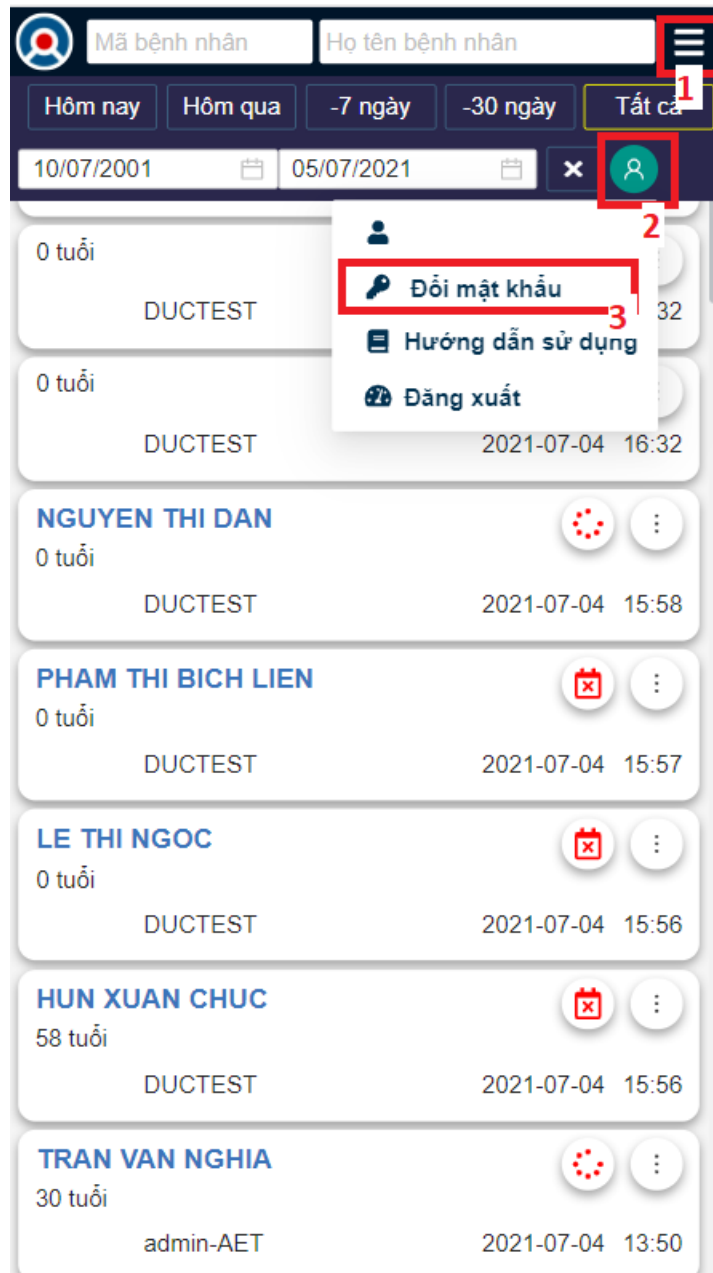
2.2.7. Đăng xuất

Chọn vào biểu tượng  và chọn **đăng xuất**



2.2.8. Đổi mật khẩu

Chọn vào biểu tượng  góc trên bên phải chọn **Đổi mật khẩu**



Chọn **Đổi mật khẩu**

Sau khi chọn **Đổi mật khẩu** giao diện sẽ hiển thị như sau:



Đổi mật khẩu ✕

Mật khẩu cũ 🔍

Mật khẩu mới 🔍

Nhập lại mật khẩu mới 🔍

Lưu ý: Mật khẩu có ít nhất 6 ký tự , 1 chữ hoa, 1 ký tự đặc biệt, 1 số

✓ Save

1. Nhập mật khẩu cũ
2. Nhập mật khẩu mới
3. Nhập lại mật khẩu mới
4. Lưu

Nhập thông tin sau đó click **Save**

2.2.9. Mở hình ảnh

Cách 1: Nhấn vào tên vào chỉ định muốn xem ảnh.



Mã bệnh nhân

Họ tên bệnh nhân



0 tuổi

DUCTEST

2021-07-04 16:36





0 tuổi

DUCTEST

2021-07-04 16:32





0 tuổi

DUCTEST

2021-07-04 16:32





NGUYEN THI DAN

0 tuổi

DUCTEST

2021-07-04 15:58





PHAM THI BICH LIEN

0 tuổi

DUCTEST

2021-07-04 15:57





LE THI NGOC

0 tuổi

DUCTEST

2021-07-04 15:56





HUN XUAN CHUC

58 tuổi

DUCTEST

2021-07-04 15:56





TRAN VAN NGHIA

30 tuổi

admin-AET

2021-07-04 13:50





Cách 2: Chọn vào dấu 3 chấm → Mở hình ảnh



Giao diện sau khi mở hình ảnh lên cùng với các Tools.



2.2.10. Trả kết quả

Cách 1: Click vào dấu 3 chấm vào bệnh nhân cần trả kết quả chọn **Nhận đọc**



Cách 2: Chọn biểu tượng  trong view hình ảnh



QUY TRÌNH TRẢ KẾT QUẢ

Hệ thống sẽ hiển thị Form kết luận như sau: **Làm lần lượt theo số thứ tự như trong ảnh**

1. Chọn danh sách chỉ định
2. Chọn tên kỹ thuật viên chụp
3. Chọn loại mẫu kết quả: Chỉ định(mặc định) hoặc cá nhân
4. Chọn mẫu kết quả
5. Chọn kết quả của các bác sĩ cùng đọc ca đó.
6. Kỹ thuật thăm khám
7. Nội dung chẩn đoán

8. Kết luận

9. Đề nghị

10. Các thao tác trả kết quả:

- Duyệt bệnh nhận.
- Chọn ảnh và mẫu in ảnh.
- Hủy phiếu.

The screenshot shows a web-based medical form titled "LE THI NGOC -". The form contains several sections and fields, with red boxes and numbers 1 through 10 highlighting specific elements:

- 1**: "Chọn chỉ định" (Select indication) dropdown menu under "Danh sách chỉ định" (Indication list).
- 2**: "Chọn kỹ thuật viên" (Select technician) dropdown menu under "Kỹ thuật viên" (Technician).
- 3**: "Chỉ định" (Indication) checkbox under "Mẫu kết quả" (Result sample).
- 4**: "Chọn mẫu" (Select sample) dropdown menu.
- 5**: "Kết quả bác sĩ đọc..." (Result read by doctor...) dropdown menu.
- 6**: "Kỹ thuật thăm khám" (Examination technique) text input field.
- 7**: "Mô tả hình ảnh" (Describe the image) text area with a rich text editor toolbar.
- 8**: "Kết luận" (Conclusion) text input field.
- 9**: "Khuyến nghị" (Recommendation) text input field.
- 10**: "Duyệt" (Approve) button in the bottom right corner.

Other visible elements include a "Lưu (đọc)" (Save (read)) button, a "Đọc xong" (Read finished) button, a "Chọn ảnh" (Select image) button, and a "Hủy phiếu" (Cancel form) button.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin người dùng chọn **Duyệt** -> **In phiếu** (In thường hoặc in gọn).

 Sửa (duyet)

 Ký số

☒

 In

 In Gọn

 Copy kết quả

 Gộp kết quả

 Hủy duyệt

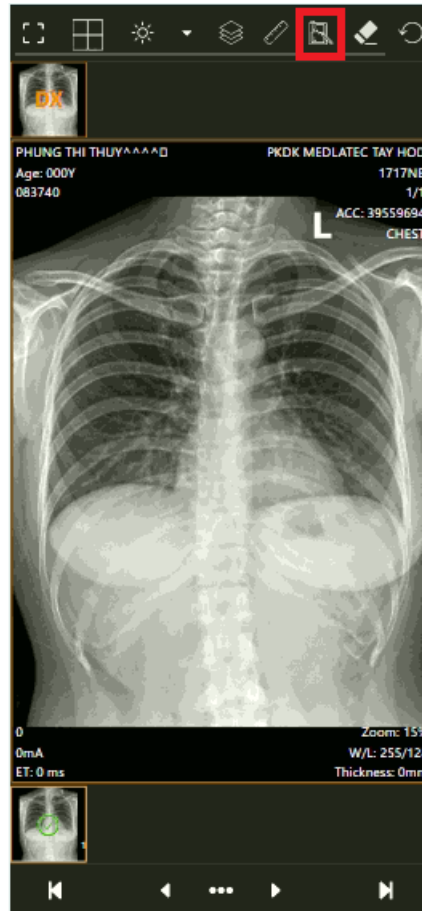
Copyright©C+., JSC

2.2.11. Trả kết quả với ảnh

Cách 1: Click dấu 3 chấm vào bệnh nhân cần trả kết quả chọn **Nhận đọc**



Cách 2: Chọn biểu tượng  trong view hình ảnh



Sau khi chọn một trong hai cách trên, hệ thống sẽ hiển thị Form kết luận như sau:

Làm lần lượt theo số thứ tự như trong ảnh

- 1) Chọn danh sách chỉ định
- 2) Chọn kỹ thuật viên
- 3) Chọn loại mẫu kết quả
- 4) Chọn mẫu kết quả
- 5) Chọn bác sĩ cùng đọc ca đây
- 6) Kỹ thuật chụp
- 7) Nội dung chẩn đoán
- 8) Kết luận
- 9) Đề nghị
- 10) Chọn ảnh
- 11) Chọn series ảnh cần in
- 12) Láy ảnh từ series ảnh vừa chọn
- 13) Chọn ảnh để in
- 14) Chọn mẫu
- 15) Lựa chọn 1 trong 4 mẫu

16) Lưu 17) Duyệt

NGUYEN THI NHUAN -

Danh sách chỉ định: 1 Chon ky thuat vien 2

Mau ket qua ☒ Chi dinh 3 Cá nhân 4 Kết quả bác sĩ ... 5

Select a template repor 6

Kỹ thuật chụp: 7

Mô tả hình ảnh: 8

Normal 9 B I U 10

Kết luận: 11

Khuyến nghị: 12

Lưu tạm 13 Lưu Duyệt Chon ảnh

Hủy phiếu

Chon ảnh **Chon mẫu in** 14

11 12 13

14 OK

Hủy phiếu

Chon ảnh **Chon mẫu in** 15

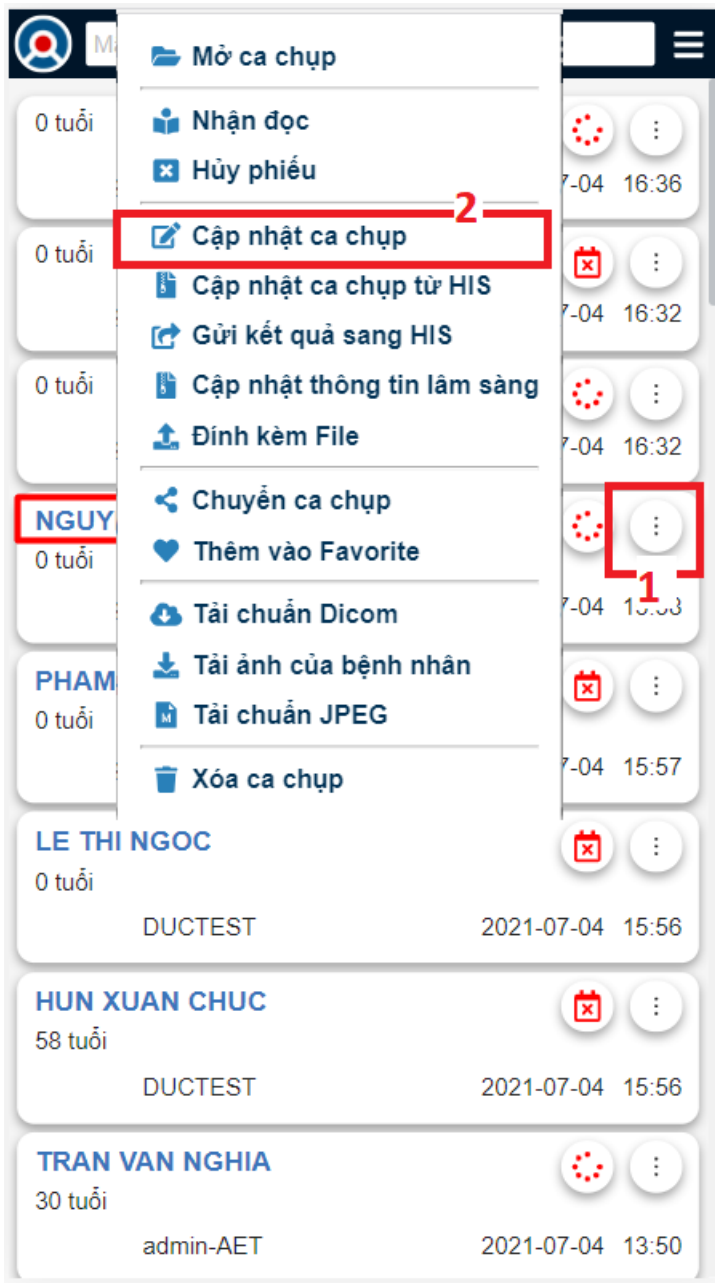
16 OK

Hủy phiếu

Sau khi nhập đầy đủ thông tin người dùng chọn **Duyệt**

2.2.12. Sửa thông tin bệnh nhân

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Cập nhật tin ca chụp**



Sau khi chọn **Sửa thông tin ca chụp**, hệ thống sẽ hiển thị Form như sau:

1. **Mã:** Mã bệnh nhân
2. **Họ tên:** Họ và tên của bệnh nhân
3. **Tuổi:** Tuổi của bệnh nhân
4. **Giới tính:** Nam, nữ hoặc khác
5. **Địa chỉ:** Địa chỉ, nơi ở của bệnh nhân
6. **BHXXH:** Mã bảo hiểm xã hội của bệnh nhân
7. **Chuẩn đoán ban đầu**

8. Bộ phận chụp
9. Khoa chỉ định
10. Bác sĩ chỉ định
11. Buồng
12. Giường
13. Yêu cầu ca chụp

Cập nhật ca chụp

×

Trường thông tin	Thông tin hiện tại	Thông tin cập nhật	
Mã	1617680624467	161768	☐ Thêm
Họ tên	NGUYEN THI NHUAN	NGUYEN TH	
Tuổi	0	0	
Giới tính	F	F	
Địa chỉ			
BHXH			
Chẩn đoán ban đầu			
Bộ phận chụp			
Khoa chỉ định			
Bác sỹ chỉ định			
Buồng			
Giường			
Yêu cầu chụp			

14

Cập nhật

Thay đổi thông tin trong phần **Thông tin cập nhật** sau đó chọn **Cập nhật** để cập nhật thông tin bệnh nhân

2.2.13. Cập nhật thông tin ca chụp từ HIS

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Cập nhật thông tin ca chụp từ HIS**



Cập nhật ca chụp từ HIS



Mã chỉ định

Mã chỉ định

 Cập nhật

Copyright©C+., JSC

2.2.14. Gửi kết quả sang HIS

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Gửi kết quả sang HIS**



2.2.15. Cập nhật thông tin lâm sàng ca chụp

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Cập nhật thông tin lâm sàng ca chụp**



Nhập thông tin lâm sàng sau đó chọn **Lưu**

Ghi chú

Normal

B

I

U

1

2

Lưu

2.2.16. Thêm vào Favorite

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Thêm vào Favorite**



2.2.17. Chia sẻ ca chụp

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Chia sẻ ca chụp**



Chọn **Chia sẻ ca chụp**

Chọn máy cần chia sẻ(ví dụ: Chọn BV 103) -> **Lưu**

Chia sẻ ca chụp



BV Share

☐	BV XanhPon
--------------------------	------------

1

Chọn bệnh viện cần chia sẻ

2

Lưu

2.2.18. Đính kèm thêm ảnh

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Đính kèm thêm hình ảnh**



Trạng thái sau khi upload thành công

✓ Upload Success!

2.2.19. Xóa ca chụp

NOTE: Chỉ xóa được những ca khi chưa Hội chẩn (Màu đỏ)

Click vào dấu 3 chấm vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Xóa ca chụp**



2.2.20. Tải hình ảnh DICOM của ca chụp

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Tải hình ảnh DICOM** ca chụp này



2.2.21. Tải hình ảnh DICOM của bệnh nhân

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Tải hình ảnh DICOM** bệnh nhân này



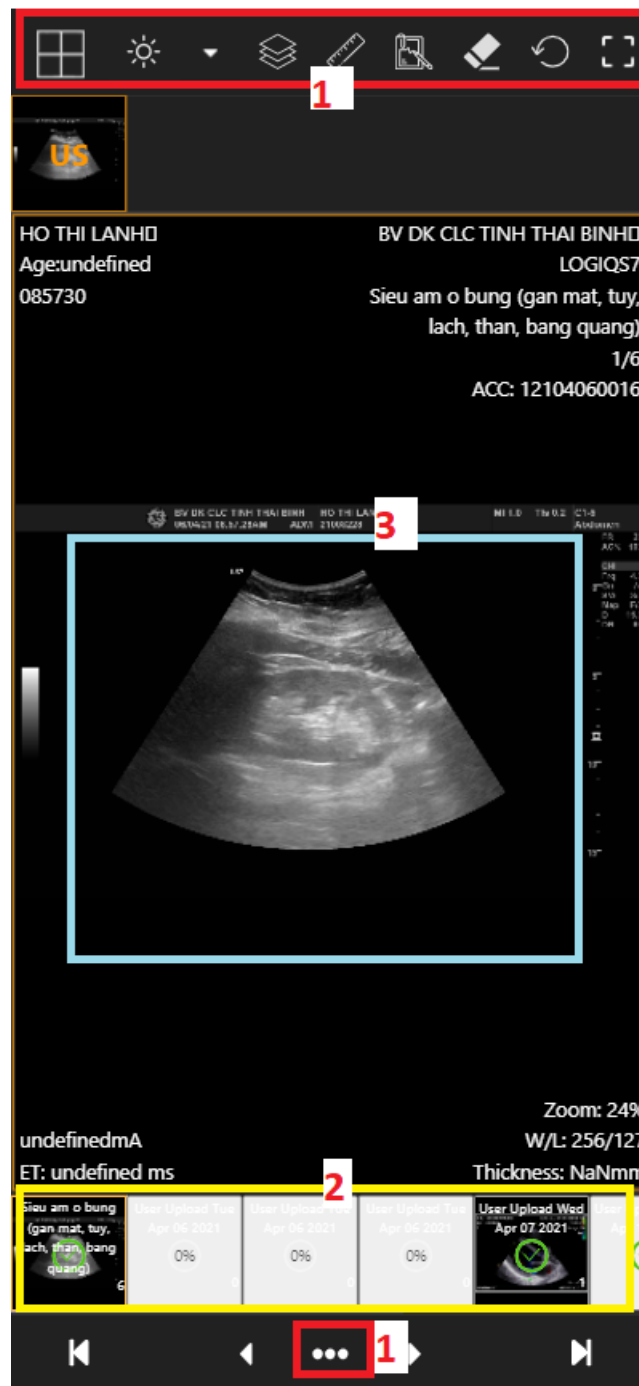
2.2.22. Tải hình ảnh JPEG của ca chụp

Click vào **dấu 3 chấm** vào chỉ định của bệnh nhân và chọn **Tải hình ảnh JPG** của ca chụp này



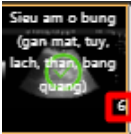
III. Hệ thống PACS

3.1. Bố cục giao diện hình ảnh



- Bố cục giao diện gồm:
 - + Phần thứ nhất là thanh công cụ (khu vực màu đỏ -1).
 - + Phần thứ hai là danh sách các series hình ảnh của ca chụp (khu vực màu vàng - 2).
 - + Phần thứ ba là cửa sổ hiển thị hình ảnh (khu vực màu xanh - 3).

3.2. Hiện thị danh sách series ảnh



Số lượng ảnh

3.3. Chọn và xem ảnh

Từ danh sách series, chọn vào khung hình series muốn xem để xem ảnh .



3.4. Các chức năng thao tác với hình ảnh trên thanh công cụ

3.4.1. Các tools cơ bản.



Chia Layout



Cuộn hình ảnh



Chỉnh Window/Level



Đo khoảng cách



Xóa phép đo, vẽ



Trả kết quả



Trở về mặc định



Ấn, hiện các Series và lịch sử
cả chụp

3.4.2. Chức năng xem lịch sử hình ảnh

Chọn lịch sử hình ảnh muốn xem, các series ảnh của chỉ định sẽ đổ ra danh sách series.

Copyright © C++, JSC



3.4.3. Chức năng hiệu chỉnh layout

Chọn vào biểu tượng các ô để chỉnh Layout cho Study.



3.4.4. Các tools trong ứng dụng



Xoay trái 90 độ



Lật trái /phải



Đo diện tích, tỷ trọng



Xoay phải 90 độ



Lật trên/dưới



Xoay tự do



Di chuyển hình ảnh



Đo góc



Đo tỷ trọng điểm



Ẩn/hiện thông tin ca chụp



Dạng Axial



Dạng Segital



Chia sẻ ca chụp



Zoom



Đo diện tích, tỷ trọng



Crosshair 3D



Dạng MPR



Dạng Coronal



MIP

Copyright © C+., JSC

3.4.5. Chức năng dựng MPR



- dựng Axial



- Dựng Coronal



- Dựng Segital

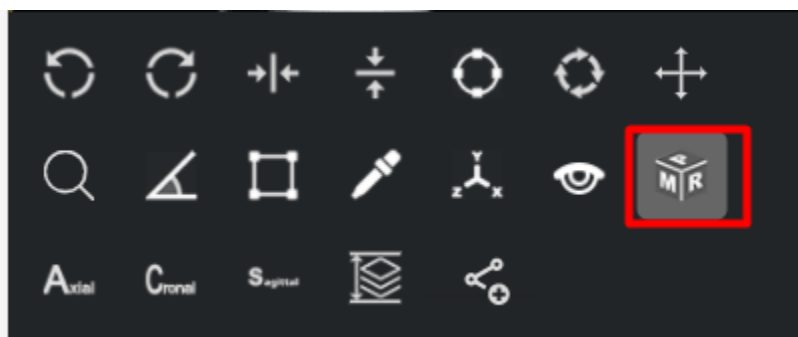


- MIP

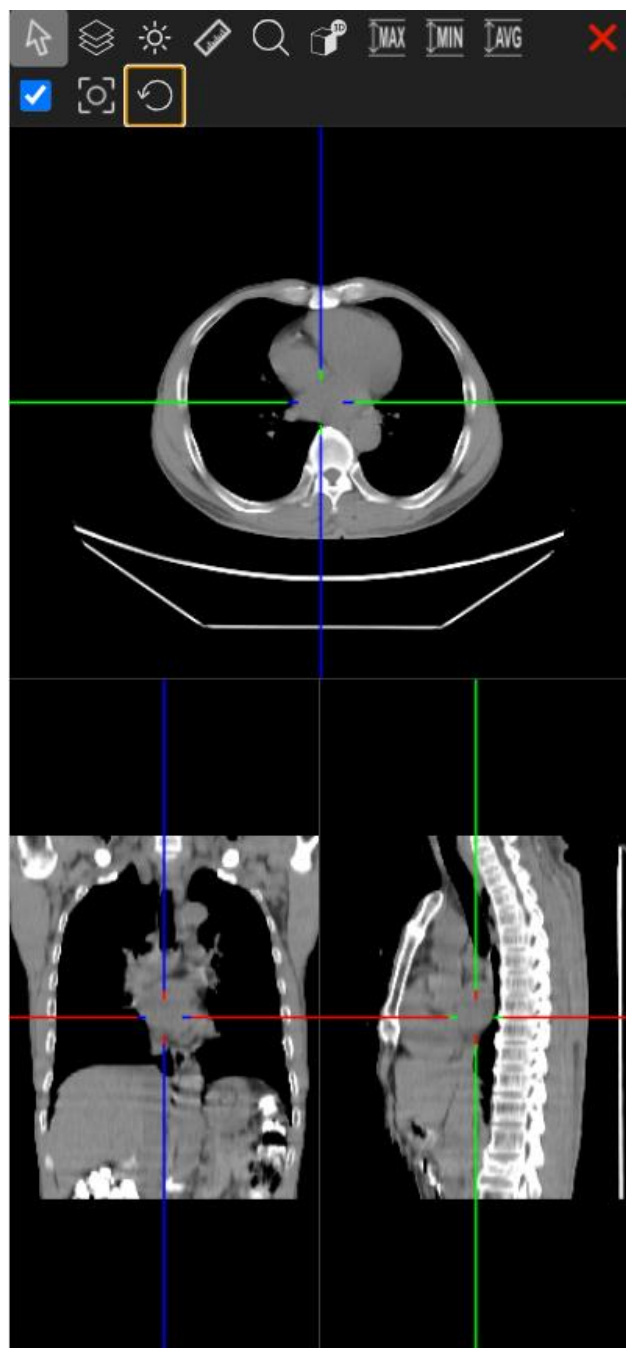


- Dựng MPR

Dựng MPR



Cơ chế hoạt động của các công cụ là: chạm + drag, vuốt màn hình là scroll.





Xoay và di chuyển khung hình.



Chỉnh Window/Level



Zoom



MIP



MIP



Trở về mặc định(trừ MIP và cắt ảnh)



Tắt dựng mặt phẳng MPR.



Scroll



Đo khoảng cách



Chế độ hình ảnh 3D



MIP



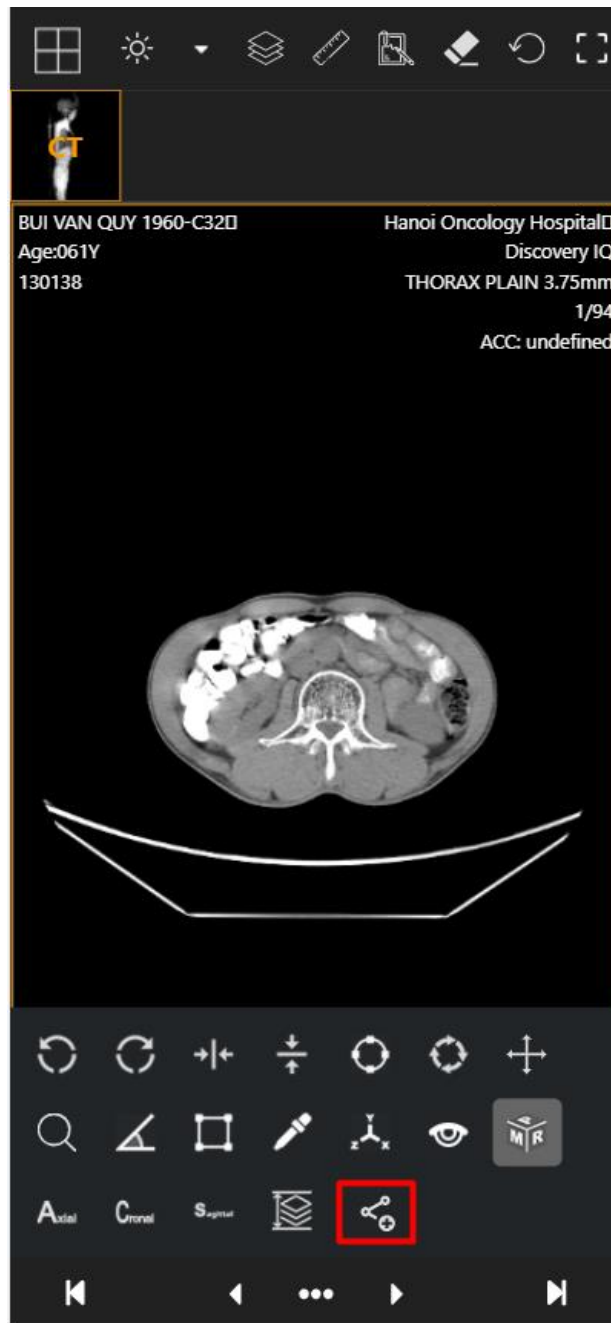
Ẩn/hiện khung hình



Trở về mặc định(trừ cắt ảnh)

Copyright © C+., JSC

3.4.7. Chức năng chia sẻ ca chụp



Chọn biểu tượng 

Share option

Time out(minute)

5

 Share

30m

1h

2h

3h

Nhập số phút cần chia sẻ -> **Share**.

Copy đường link và gửi cho người dùng

Share option

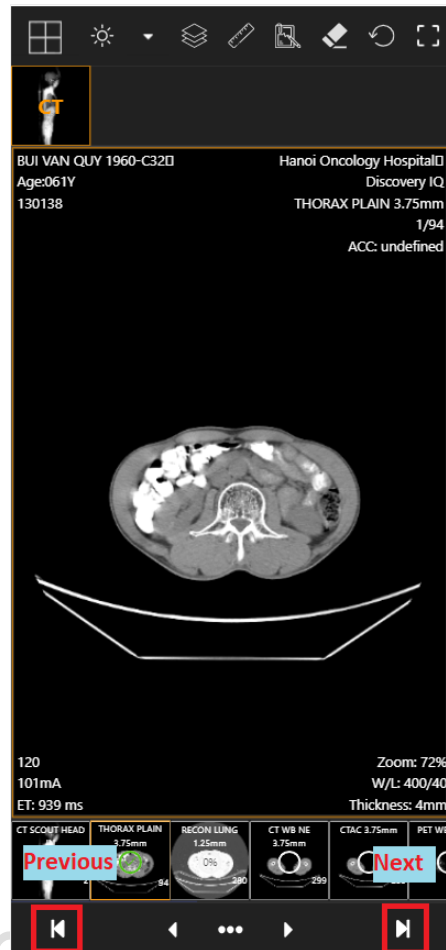
Link

telerad.vn:6868/view

 Copy

3.4.8. Chức năng Next and Previous Series và hình ảnh trong Series

Next and Previous trong Series



Next and Previous Ảnh trong Series

